



Categorical Data Type – Quick Notes

1 Definition

Categorical data type হলো limited set of categories বা labels ধারণকারী `category` and `dtype` এটি দিয়ে store করা হয়।

2 Advantages

- **Memory Efficient:** Strings-এর repeated copies না রেখে numeric codes store করে।
- **Fast Computation:** Groupby, filtering, value_counts ইত্যাদি দ্রুত হয়।
- **Better for fixed values:** যেমন gender, status, city।

3 Conversion

```
import pandas as pd

data = {"Gender": ["Female", "Male", "Female", "Male"]}
df = pd.DataFrame(data)

# Convert to categorical
df["Gender"] = df["Gender"].astype("category")

print(df["Gender"])
print(df["Gender"].cat.codes)
```

4 Methods & Attributes

Method / Attribute	Function
<code>.cat.categories</code>	Shows all categories
<code>.cat.codes</code>	Numeric representation
<code>.cat.add_categories(["Other"])</code>	Add new category
<code>.cat.remove_categories(["Other"])</code>	Remove category
<code>.cat.rename_categories(["F", "M"])</code>	Rename categories

5 Example – Filtering & Grouping

```
# Filtering
df[df["Gender"] == "Female"]

# Groupby
df.groupby("Gender").size()
```

6 Tips

- Numeric codes ব্যবহার করে calculations করতে পারো।
- Fixed set of repeated values-এর জন্য best।
- Convert করার আগে সব unique values check করে নাও।

PDF বানানোর জন্য তুমি Python এ নিচের কোড ব্যবহার করতে পারো:

```
from fpdf import FPDF

pdf = FPDF()
pdf.add_page()
pdf.set_font("Arial", size=12)

with open("categorical_notes.txt", "r") as f:
    for line in f:
        pdf.multi_cell(0, 6, line)

pdf.output("Categorical_Quick_Notes.pdf")
```